论文解读 · arXiv 2611.07613 · 2026-11-05

Towards Real-Time Full-Waveform LiDAR Transformers via Intensity-Guided Token Reduction and Physics-Aware Augmentation

用强度引导的 token 剪枝 / 合并 + 保持波形的增强，打造首个实时全波形 LiDAR Transformer

Kotaro Oishi*, Kazuma Ikeda*, Ryosei Hara, Ryo Yoshida, Mariko Isogawa †, Kentaro Yoshioka †
Keio University · 传感器由 Sony Semiconductor Solutions 提供

项目页： keio-csg.github.io/FWL-ToPM （代码与 OOD 数据集已公开）

TL;DR

一句话总结：利用“背景几乎全是零”的物理结构，同时换来速度与精度

FWL-ToPM：按 patch 最大强度剪掉 70% token，剩余 token 沿 Morton 曲线排序后按相似度合并；
FWLAug：只拷贝整条波形、沿射线平移的混合增强，保持 ToF 结构与视锥几何。

8×

提速

原 SOTA 6.54 → 53.2 FPS
超过 10 Hz 实时要求

0.592

F1-mean

原 SOTA 0.503 → +8.9 点
3 次种子 ±0.005

70%

token 被剪

剪枝后精度不降反升
0.555 → 0.591

+4.6

OOD F1 （点）

FWLAug： 0.406 → 0.452
OOD 玻璃 F1 +8.4 点

背景：全波形 LiDAR 信息更丰富，但 Transformer 模型太慢、数据太少

常规 LiDAR：只留峰值 → 点云 (x, y, z)

每个脉冲只保留少数高强度峰

玻璃多径、雾雨后向散射 → 鬼影点与噪声点

影响检测与 SLAM，带来安全风险

全波形 LiDAR（FWL）：完整直方图 (u × v × t)

记录每个像素完整的 ToF 强度波形

保留多径回波与弱信号

可做鬼影检测、雾中点云重建等普通 LiDAR 做不到的任务

本文任务：逐体素分类 Noise / Object / Glass / Ghost

FWL Transformer 的两大瓶颈

① 实时性不足

数据量远大于点云，绝大多数是低强度背景

Neural DSP ≈ 2 FPS； FWL-MAE ≈ 6.5 FPS，均低于 10 Hz

图像 token 削减方法假设信息在 2D 中均匀分布，会误删稀疏的高强度 token

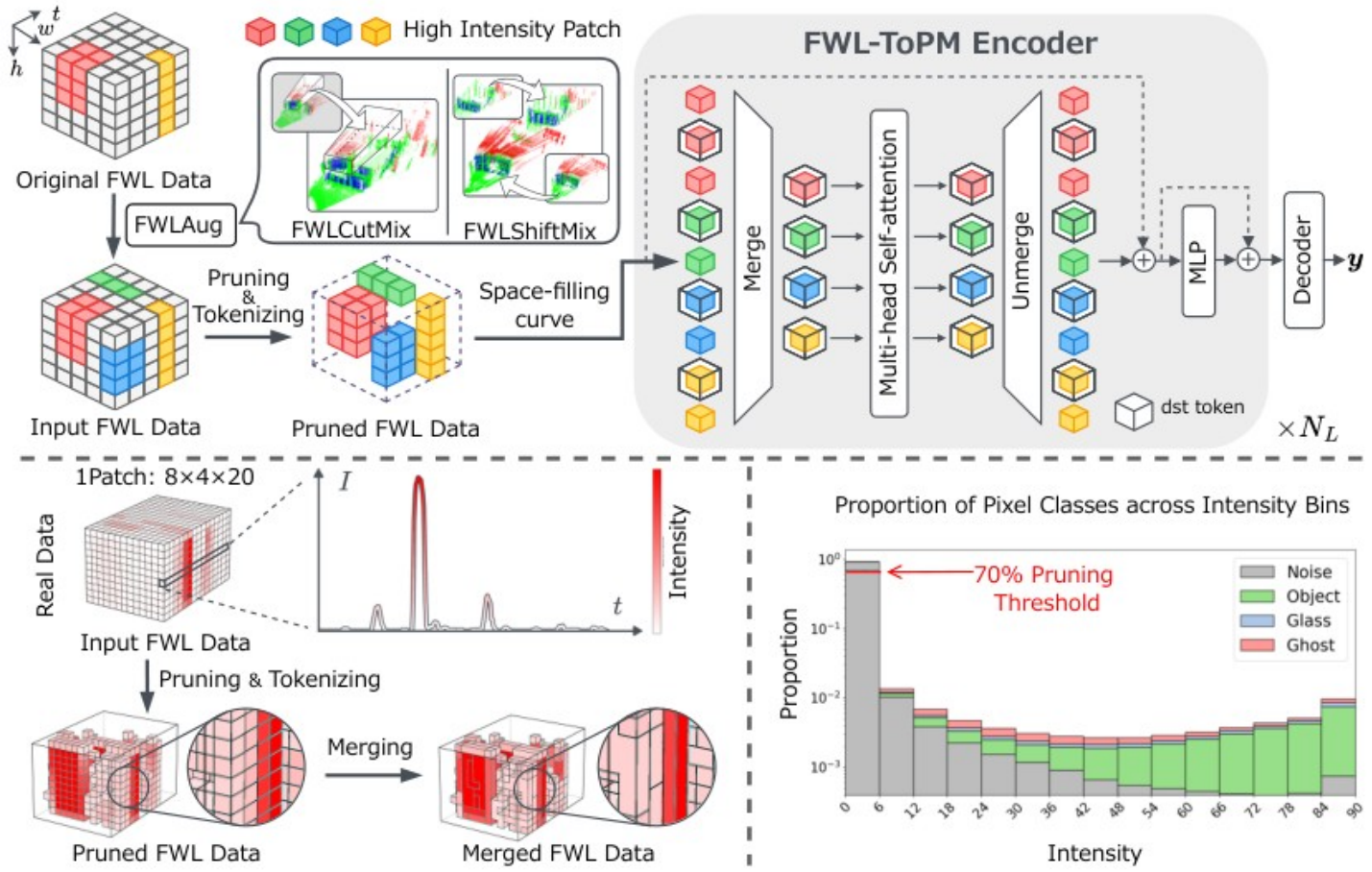
② 泛化不足

Ghost-FWL 是唯一带峰值级标注的公开 FWL 数据集

玻璃等少数类样本稀缺；常规增强破坏波形与视锥几何

本文：FWL-ToPM 解决①，FWLAug 解决②

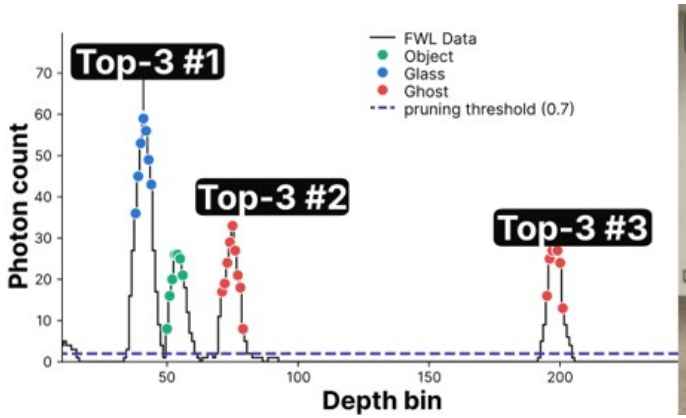
核心观察：大部分 patch 是低强度噪声，计算应集中在少数高强度区域

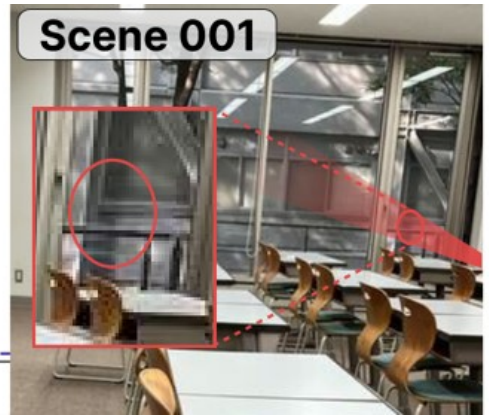


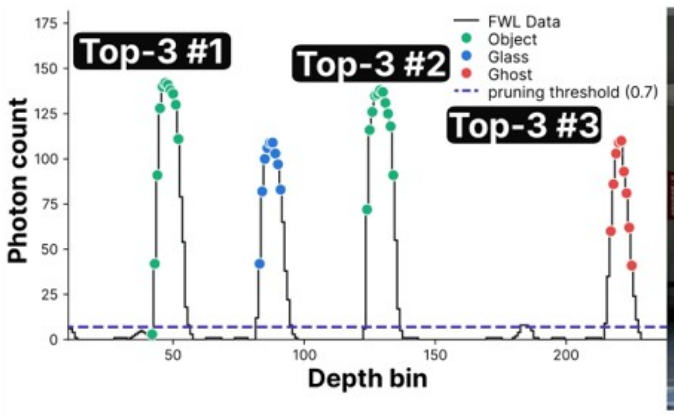
1. **FWLAug （仅训练）**
   保持波形的混合增强
2. **强度剪枝**
   去掉最低 70% 的 patch
3. **Morton 序列化**
   保持 3D 邻近关系
4. **Merge → Attention → Unmerge**
   每个 block 内合并， ρ_m = 0.9
5. **线性解码器**
   逐体素 4 类 logits

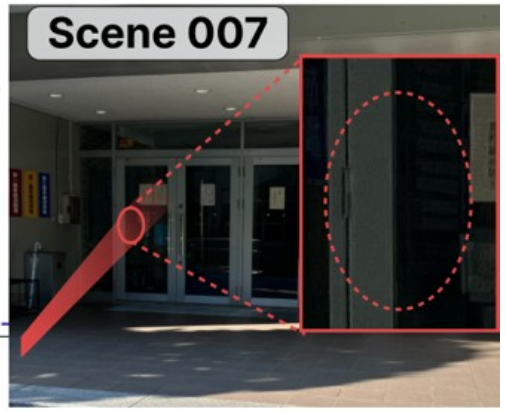
ViT： 6 层 / 6 头 / E = 240； patch = 8×4×20； focal loss

强度剪枝：砍掉 70% 低强度 patch，比 Top-K 峰值提取更稳妥









规则

m_i = patch 内最大强度

升序排序，最低 ρ_low = 0.7 的 patch 不进入编码器

训练 / 推理

训练：被剪区域不计 loss

推理：被剪区域整体判为 Noise

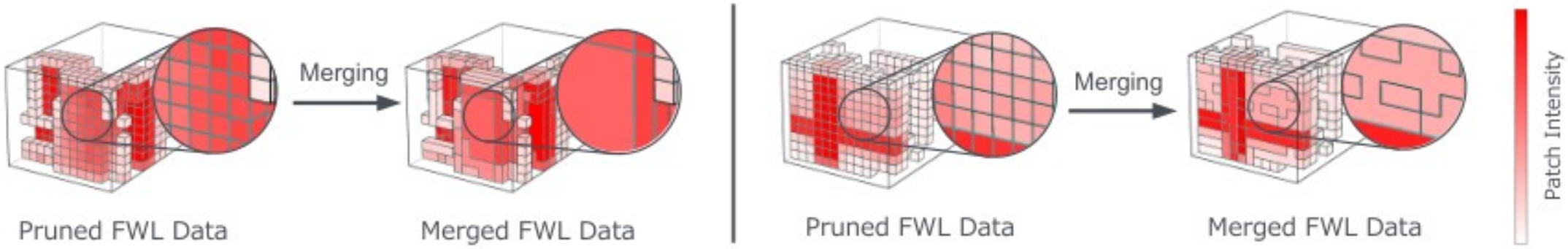
不修改任何网络权重

vs Top-K 峰值

固定的每射线峰值预算会被强鬼影挤掉 Object / Glass 回波

剪枝阈值很低 → 这些回波连同完整波形都被保留

稀疏感知合并： Morton 排序后均匀选 dst ，再按相似度合并



Morton 序列化 → **等间隔选 dst** → **相似度合并** → **Unmerge**

用剪枝前 3D 坐标排成 1D 序列

ρ_d = 0.1 空间分布均匀

余弦相似度归属按 ρ_m = 0.9 平均

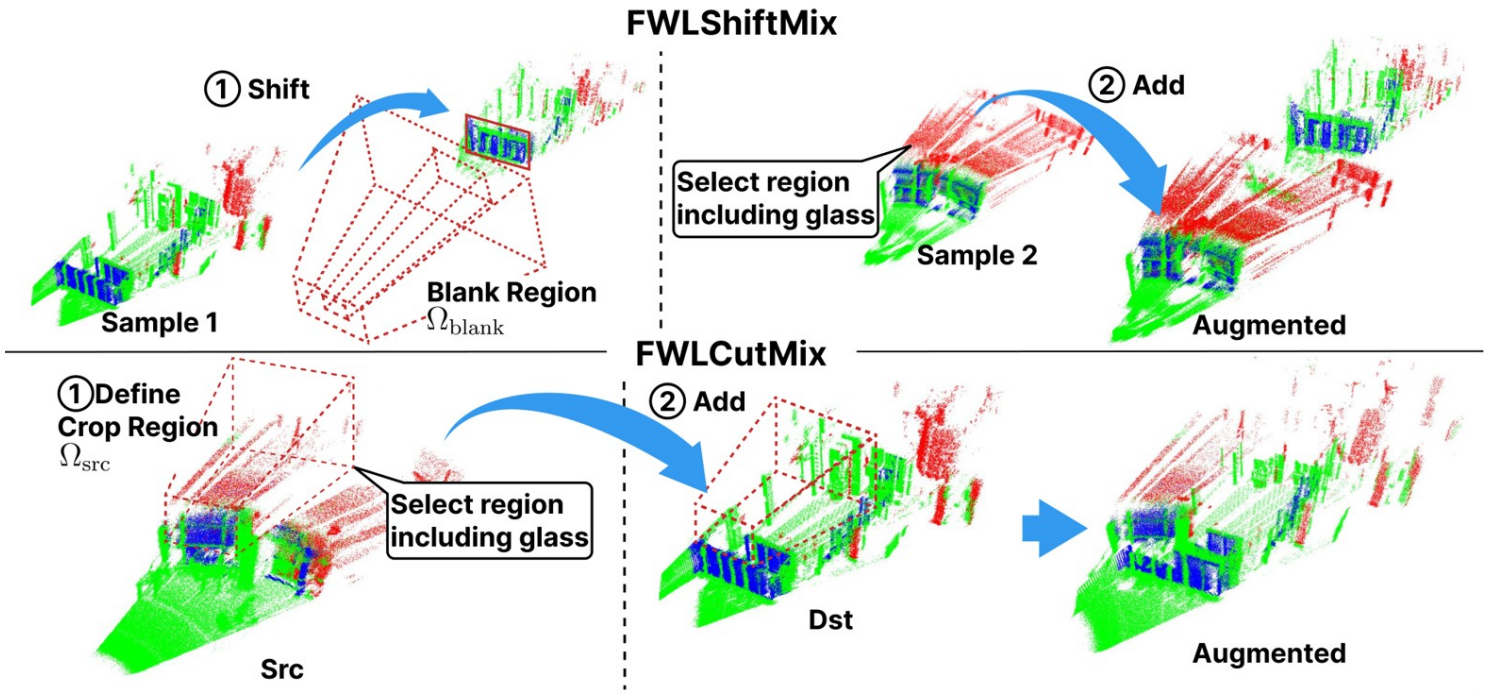
注意力后把 dst 特征复制回原位置

合并只作用于注意力计算；不改权重，可直接用于预训练模型

空间填充曲线消融（F1-mean）

设置	Hilbert	Morton （本文）
仅合并	0.564	0.565
剪枝 + 合并	0.589	0.592

FWLAug： 整条波形拷贝 + 沿射线平移，保持 ToF 结构与视锥几何



FWLShiftMix： 扩展距离多样性

峰值 → 3D 点，沿射线平移 Δd ~ U(−3, 15) m，波形沿 T 轴同步平移

物体后移留下的空白区不填零，用另一帧含玻璃区域的整条波形填充

FWLCutMix： 补充少数类

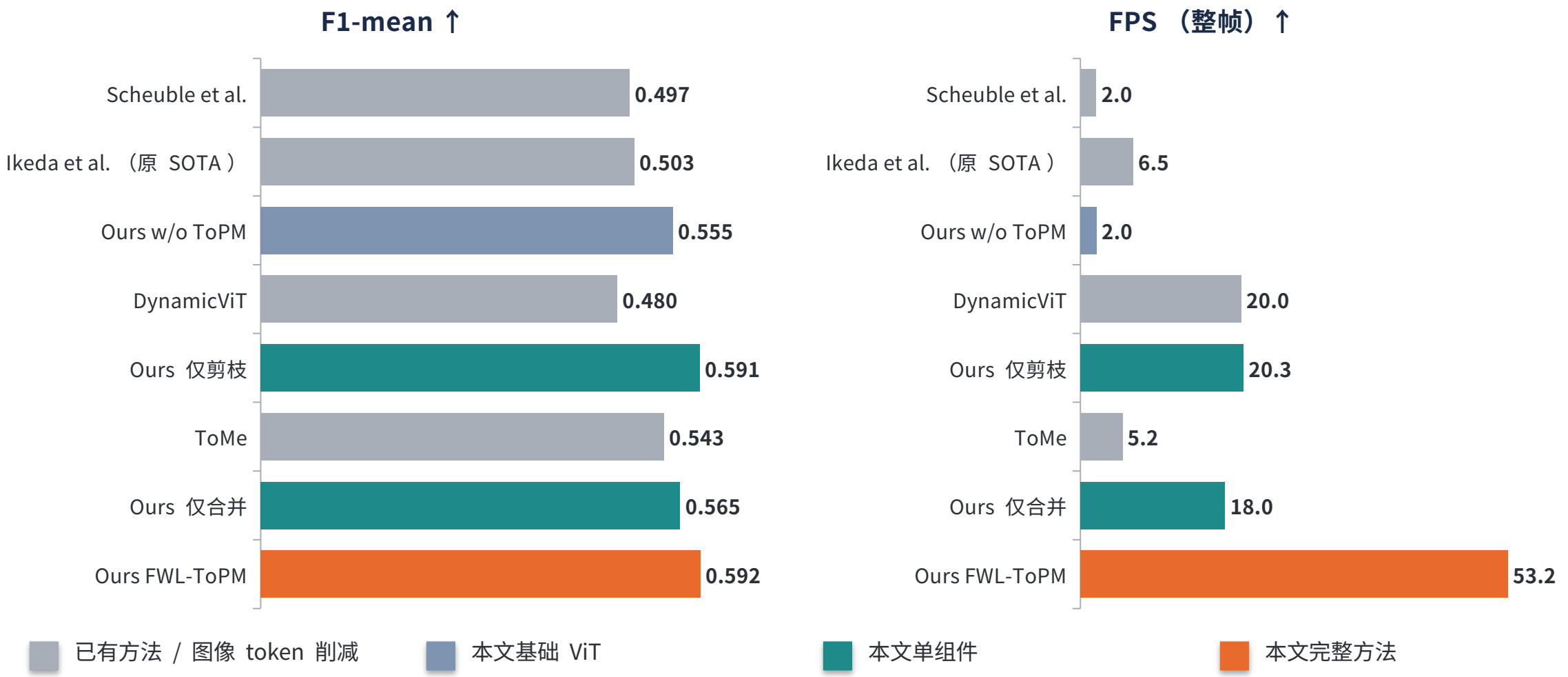
按混合比 λ 确定裁剪尺寸，优先选含玻璃区域

整条 T 轴波形贴到目标帧随机位置（每次 1–3 个）

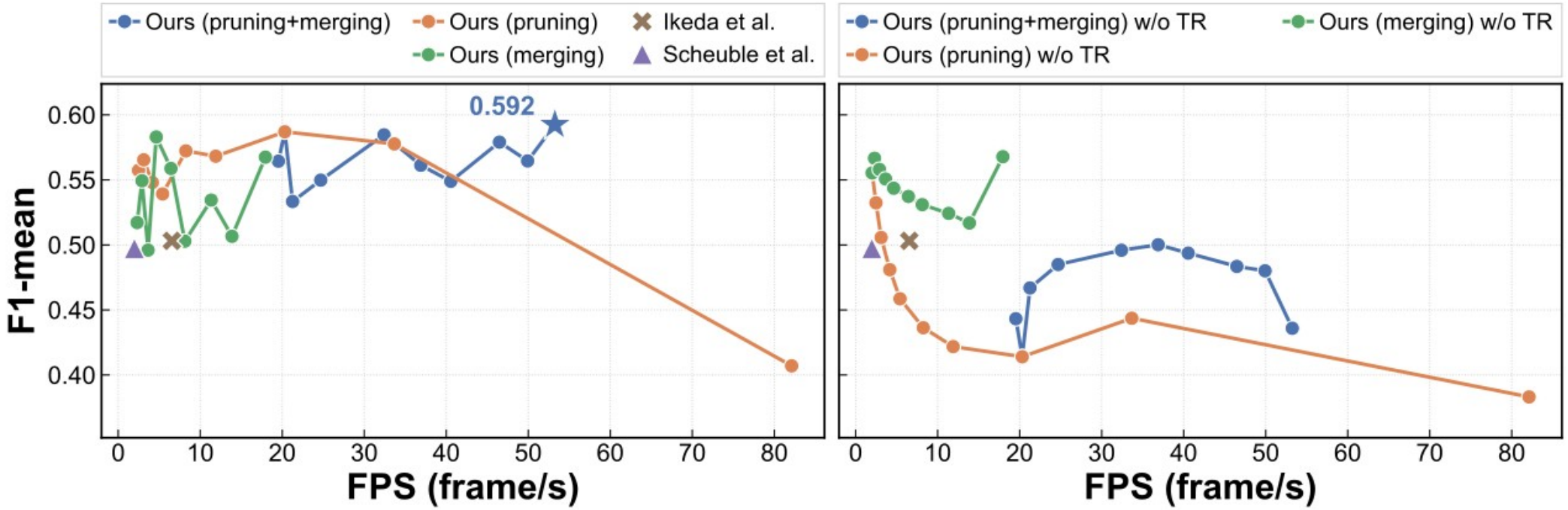
定位：正则化，而非光学仿真

每次迭代以 0.5 概率二选一

FWL-ToPM 拿到最高 F1 （0.592）和 53.2 FPS，比原 SOTA 快 8×



剪枝与合并互补：单独剪枝过 20 FPS 后精度下滑，单独合并提速有限



仅剪枝

~20 FPS 达峰 0.587；推到 ~82 FPS 跌至 ~0.41

仅合并

最高 ~18 FPS， F1 在 0.50–0.58 间波动

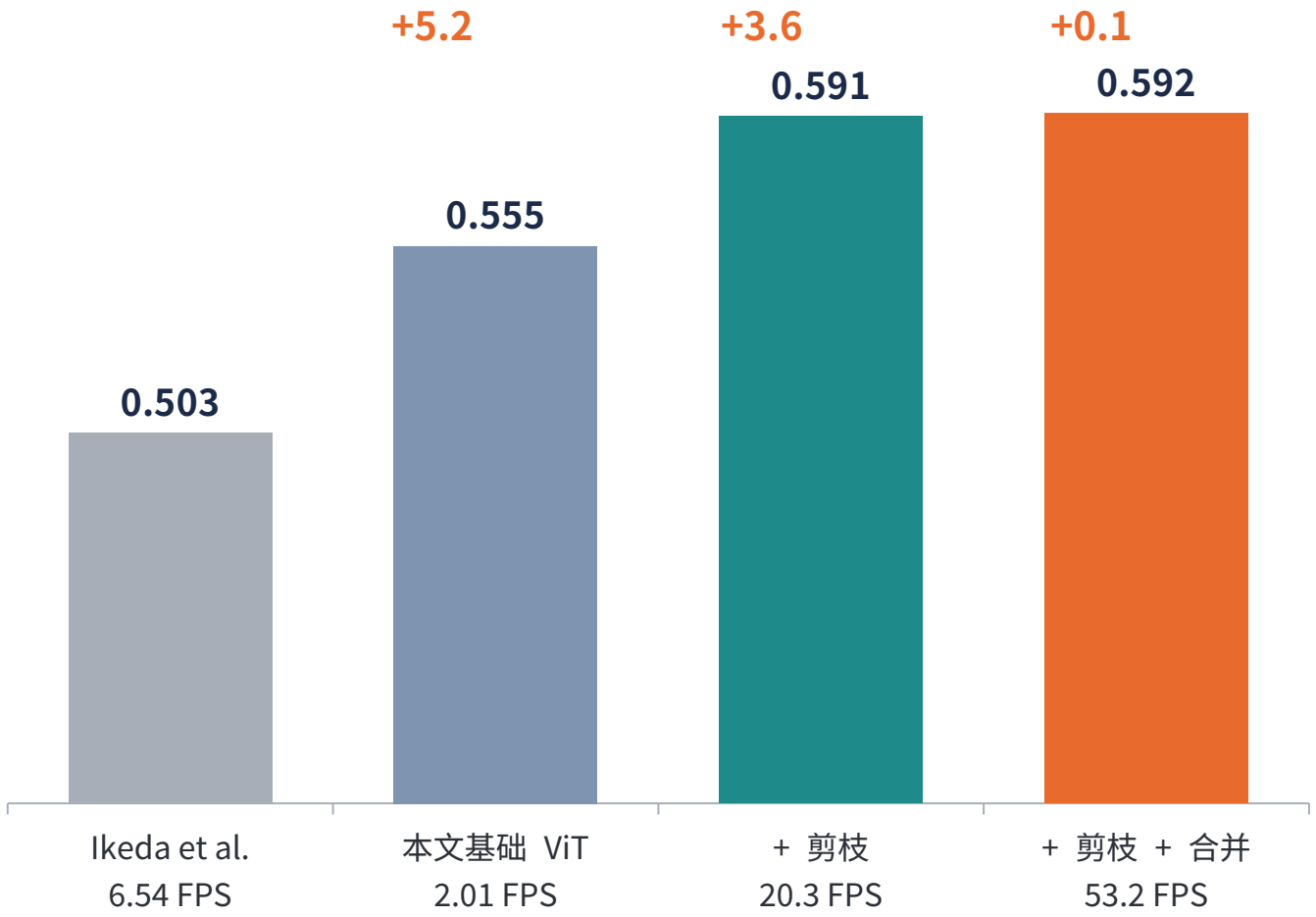
剪枝 + 合并

20–53 FPS 区间约 0.53–0.59；53.2 FPS 处 0.592

免训练（右图）

剪枝迅速崩到 ~0.41–0.44；合并 ~18 FPS 仍有 0.52–0.57

拆解 +8.9 点：基础 ViT 贡献 5.2，剪枝 3.6，合并主要贡献速度



注：纵轴从 0.40 起，用于放大差异

逐类 F1（3 次种子均值）

类别	Ikeda et al.	Ours
Object	0.680	0.741
Glass	0.268	0.358
Ghost	0.561	0.678

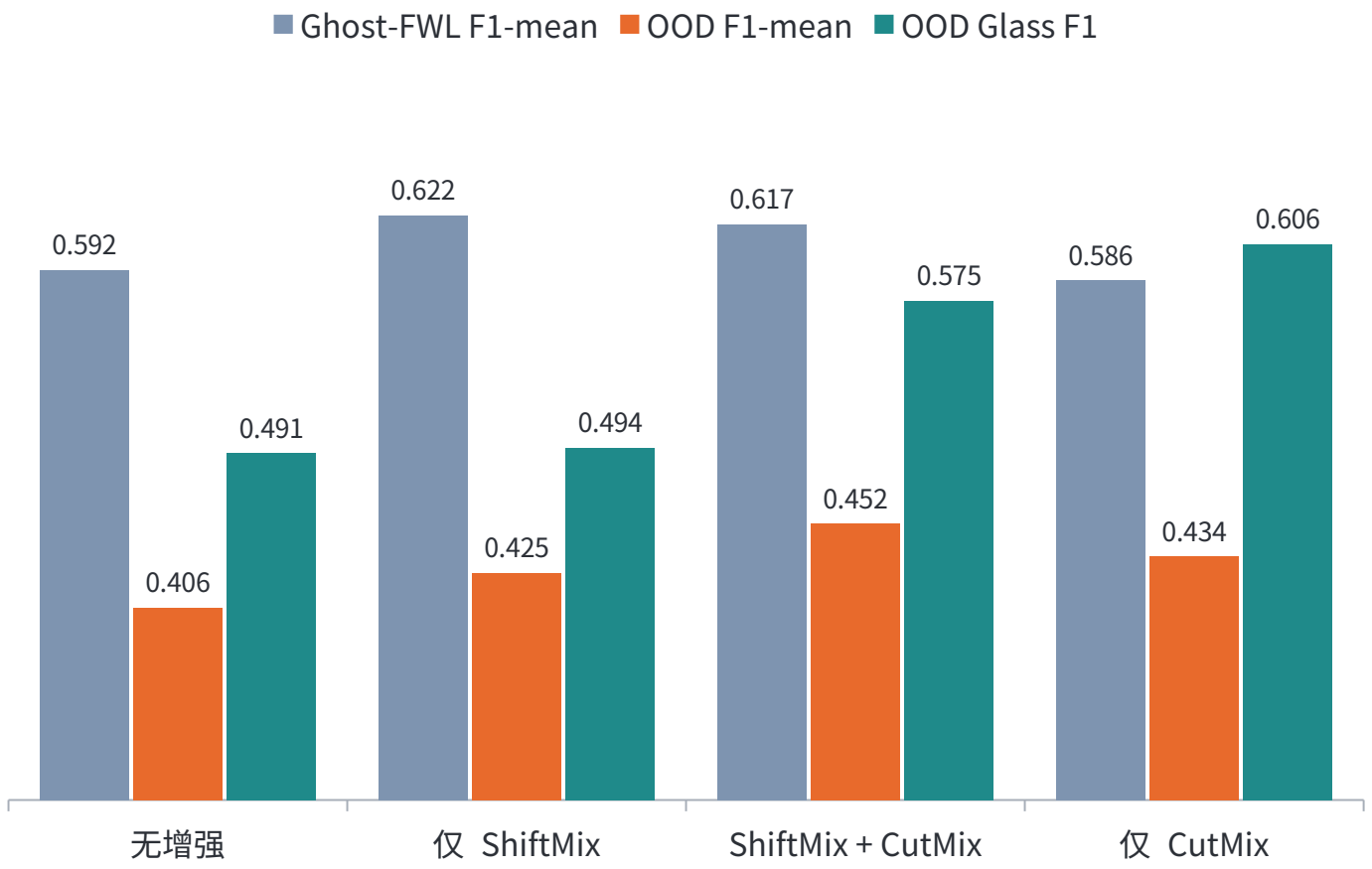
怎么理解

基础 ViT 换成 8×4×20 的 3D patch 等设计，已超过原 SOTA

精度增益几乎全部来自剪枝；合并把 20 → 53 FPS

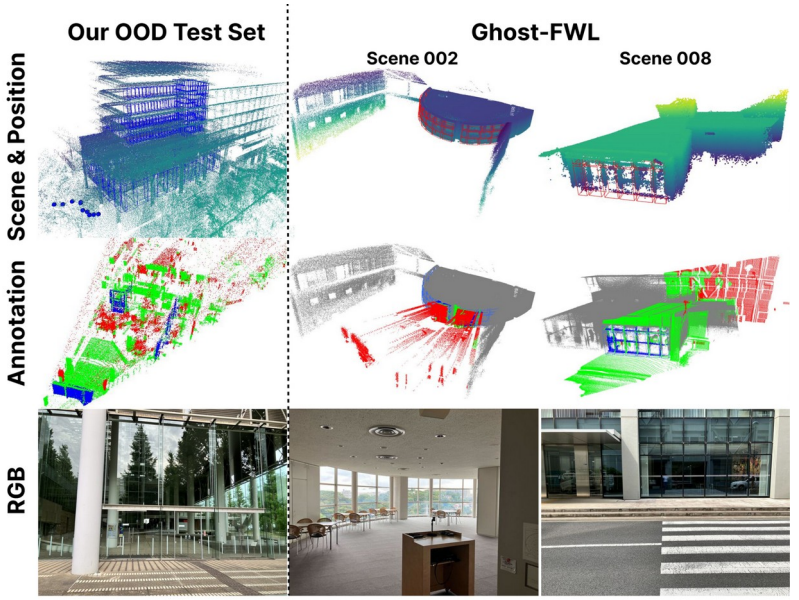
相对自家基础模型提速约 26×（2.01 → 53.2 FPS）

FWLAug 改善场外泛化： OOD F1 +4.6 点， OOD 玻璃 F1 +8.4 点



ShiftMix 主提升域内（0.622）； **CutMix** 主提升 OOD 玻璃（0.606）；组合的 OOD F1 最高（0.452）

注：纵轴从 0.30 起

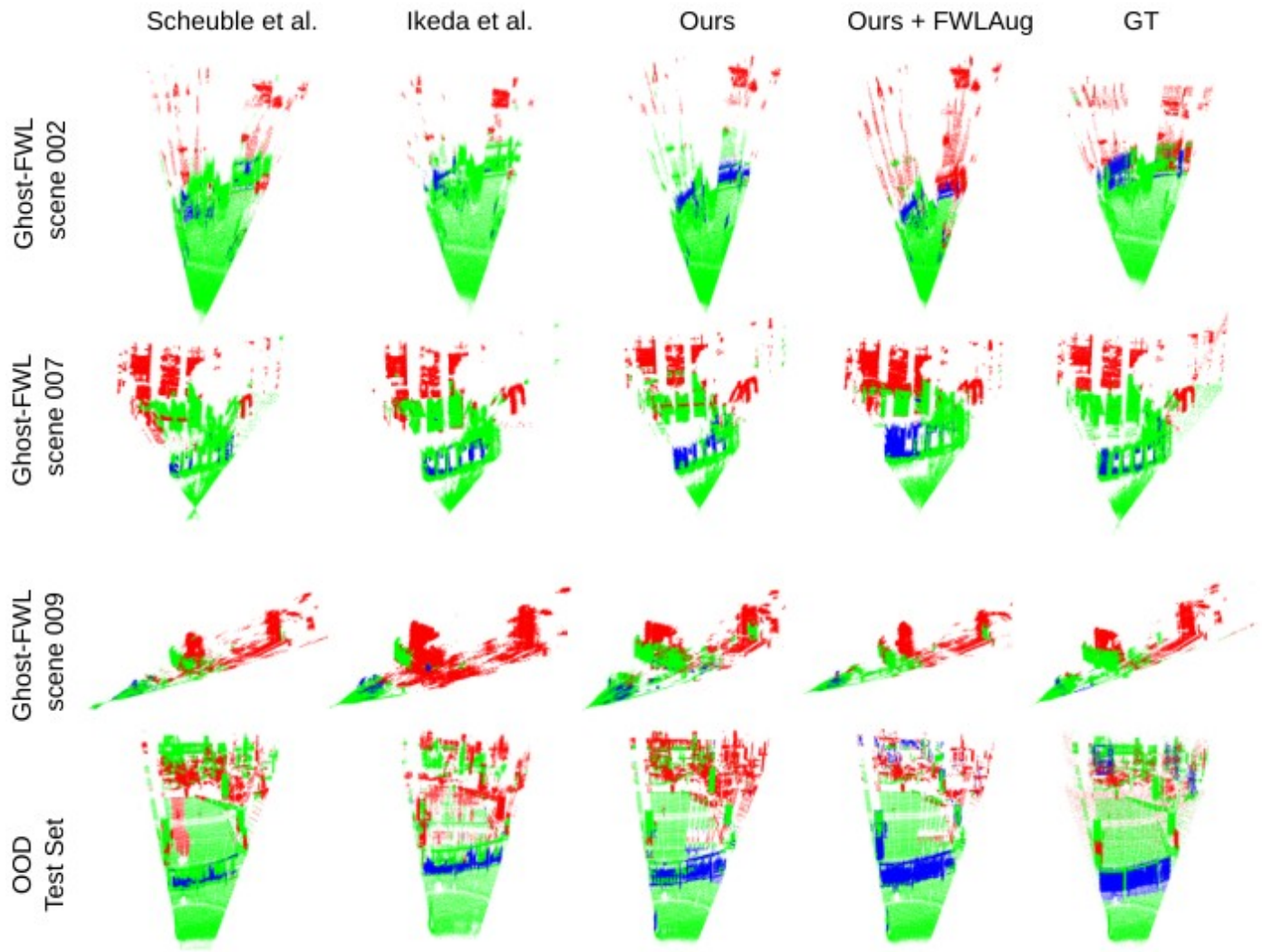


OOD 测试集（作者自采，已公开）

500 帧 / 10 个视角；四面玻璃幕墙的七层楼， 300+ 扇玻璃

与 Ghost-FWL 同传感器、同配置、同标注流程 → 只改变场景分布

定性结果：玻璃与鬼影更接近 GT ， FWLAug 在玻璃密集场景检出更完整



颜色

Ghost 鬼影　Object 物体　Glass 玻璃

改进

Ghost-FWL 场景： Glass / Ghost 更准

OOD 场景：玻璃后面的物体分类更好；FWLAug 使玻璃区域更完整

失败案例

“玻璃后面的玻璃”仍难识别

FWLAug 只能部分检出，且有误判

部分玻璃被误判为物体

解读时需要注意的 6 点

01 增益来源

+8.9 点中 5.2 点来自基础 ViT 设计；FWL-ToPM 贡献 3.7 点，几乎全来自剪枝

02 速度口径

模型级吞吐；整帧 = 4 个滑窗依次推理；不含传感器 I/O 、预处理和嵌入式部署

03 曲线波动

图 3 相邻配置相差可达 ±0.03 ；仅最终配置报告 3 次种子的标准差

04 剪枝的强先验

被剪区域直接判 Noise ，而 F1-mean 不含 Noise ；固定 70% 可能误剪远距 / 低反射 / 雾中弱信号

05 免训练与基线公平性

免训练只对合并成立； DynamicViT 仅在输入层剪枝， ToMe 合并比上限只有 0.5 （本文 0.9 ）

06 泛化证据有限

单一传感器、单一 OOD 场地；FWLAug 组合并非每项最优；训练只用了 1/3 的 Ghost-FWL

TAKEAWAYS

结论：用数据自身的强度稀疏性，换来首个实时 FWL Transformer

实时

53.2 FPS · F1 0.592

强度剪枝 + Morton 序合并，首个实时 FWLT （较原 SOTA 快 8× 、 +8.9 点）

少即是多

剪 70% → 精度 ↑

低强度 token 像噪声一样稀释物体信号，剪掉后 0.555 → 0.591

泛化

OOD F1 +4.6 点

整条波形拷贝 / 沿射线平移的增强，玻璃密集场外场景 OOD 玻璃 F1 +8.4 点

走向部署还需要

自适应调整 ρ_low / ρ_m / ρ_d 以保护弱信号 · 跨传感器、分辨率与恶劣天气验证 · 传感器到决策的系统级延迟与嵌入式部署